

第一周作业

习题 1.1: P66 Ex 2.3.5

给定 n 阶方阵 $A = (a_{ij})$. 证明:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_{21} - a_{11} & a_{22} - a_{12} & \cdots & a_{2n} - a_{1n} \\ a_{31} - a_{11} & a_{32} - a_{12} & \cdots & a_{3n} - a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} - a_{11} & a_{n2} - a_{12} & \cdots & a_{nn} - a_{1n} \end{vmatrix} = \sum_{1 \leq i, j \leq n} A_{ij},$$

其中 A_{ij} 是行列式 $\det A$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式, $1 \leq i, j \leq n$.

证明

记 A 的第 i 行为 r_i , 并记 $e = (1, 1, \dots, 1)$. 设 $A^{(i)}$ 是将 A 的第 i 行替换为 e 所得的矩阵. 按 $A^{(i)}$ 的第 i 行展开可得 $\det A^{(i)} = \sum_{j=1}^n A_{ij}$. 记题中左端的行列式为 Δ . 则由行列式关于各行的多重线性性得到

$$\begin{aligned} \Delta &= \det(e, r_2 - r_1, \dots, r_n - r_1) = \det(e, r_2, r_3 - r_1, \dots, r_n - r_1) + \det(e, -r_1, r_3 - r_1, \dots, r_n - r_1) \\ &= \det(e, r_2, r_3, r_4 - r_1, \dots, r_n - r_1) + \det(e, r_2, -r_1, r_4 - r_1, \dots, r_n - r_1) + \det(e, -r_1, r_3, \dots, r_n) \\ &= \det(e, r_2, r_3, r_4 - r_1, \dots, r_n - r_1) + \det(e, -r_1, r_3, \dots, r_n) + \det(e, r_2, -r_1, r_4, \dots, r_n) \\ &= \cdots = \det(e, r_2, \dots, r_n) + \det(e, -r_1, r_3, \dots, r_n) + \cdots + \det(e, r_2, r_3, \dots, -r_1). \\ &= \det(e, r_2, \dots, r_n) + \det(r_1, e, r_3, \dots, r_n) + \cdots + \det(r_1, r_2, \dots, e) = \sum_{i=1}^n \det A^{(i)} = \sum_{1 \leq i, j \leq n} A_{ij}. \end{aligned}$$

这样我们就完成了证明。 □

习题 1.2: P66 Ex 2.3.6

证明: 如果 n 阶行列式 Δ 的某一行或某一列的所有元素都是 1, 则 Δ 的所有元素的代数余子式之和等于 Δ .

证明

设 Δ 的第 k 行全为1, 并记元素 a_{ij} 的代数余子式为 A_{ij} . 对于每个 i , $\sum_{j=1}^n A_{ij}$ 等于把 Δ 的第 i 行全替换为1后所得到的行列式. 因此, 当 $i \neq k$ 时, 该行列式有两行相同, 故其值为0. 而当 $i = k$ 时, 该行列式就是 Δ 本身. 于是我们有

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} = \sum_{j=1}^n A_{kj} = \Delta.$$

如果 Δ 的第 l 列全为1, 则对每个 j 考察 $\sum_{i=1}^n A_{ij}$, 同理可得结论. $\square$

习题 1.3: P66 Ex 2.3.8

给定 n 阶方阵 $A = (a_{ij})$. 证明:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & x_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & x_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & x_n \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n & z \end{vmatrix} = z \det A - \sum_{1 \leq i, j \leq n} A_{ij} x_i y_j,$$

其中 A_{ij} 是行列式 $\det A$ 的元素 a_{ij} 的代数余子式, $1 \leq i, j \leq n$.

证明

记左端行列式为 Δ . 把最后一列拆成 $(0, \dots, 0, z)^\top$ 与 $(x_1, \dots, x_n, 0)^\top$ 之和, 则 $\Delta = z \det A + \Delta_0$, 其中

$$\Delta_0 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & x_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & x_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & x_n \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n & 0 \end{vmatrix}.$$

记 M_{ij} 为 $\det A$ 中元素 a_{ij} 的余子式. 先将 Δ_0 按最后一行展开, 再将所得的每个 n 阶行列式按最后一列展开, 我们可以得到

$$\Delta_0 = \sum_{j=1}^n (-1)^{n+1+j} y_j \sum_{i=1}^n (-1)^{i+n} x_i M_{ij} = - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} M_{ij} x_i y_j = - \sum_{1 \leq i, j \leq n} A_{ij} x_i y_j.$$

代回原式即可得到所要证明的结论. $\square$

习题 1.4: P67 Ex 2.3.9

设 $b_{ij} = (a_{i1} + a_{i2} + \cdots + a_{in}) - a_{ij}$, $1 \leq i, j \leq n$. 证明:

$$\begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{n-1} (n-1) \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

如果 $b_{ij} = (a_{i1} + a_{i2} + \cdots + a_{in}) - k a_{ij}$, 其中 $1 \leq k \leq n$, $1 \leq i, j \leq n$, 结论又怎样?

证明

直接考虑一般情形。令 $B = (b_{ij})$ ，并令

$$K = \begin{pmatrix} 1-k & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1-k & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1-k \end{pmatrix}.$$

容易看出 $B = AK$ ，故 $|B| = |A||K|$ 。为计算 $|K|$ ，先把第2列至第 n 列全部加到第1列。此时第1列的所有元素均为 $(n-k)$ 。从第1列提出公因子 $(n-k)$ 后，再依次用第2列至第 n 列减去第1列，得到

$$|K| = (n-k) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -k & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & -k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -k \end{vmatrix} = (n-k)(-k)^{n-1}.$$

于是一般情形下有 $|B| = (-1)^{n-1}k^{n-1}(n-k)|A|$, $1 \leq k \leq n$ 。而 $k=1$ 时即 $|B| = (-1)^{n-1}(n-1)|A|$ 。□

习题 1.5: P83 Ex 2.5.1(4)

计算下列 n 阶行列式：

$$\begin{vmatrix} a_0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_1 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ a_2 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n-2} & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix}$$

解答

记该行列式为 $\Delta_n(x; a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$ 。按第一行展开，可知其等于 $a_0x^{n-1} + \Delta_{n-1}(x; a_1, \dots, a_{n-1})$ 。再对第二项按第一行展开，重复此步骤可得 $\Delta_n(x; a_0, a_1, \dots, a_{n-1}) = a_0x^{n-1} + a_1x^{n-2} + \cdots + a_{n-2}x + a_{n-1}$ 。

习题 1.6: P86 Ex 2.5.1(19)

计算下列 $(n+1)$ 阶行列式：

$$\begin{vmatrix} x & 1 & & & & \\ -n & x-2 & 2 & & & \\ & -(n-1) & x-4 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & n-1 & \\ & & & -2 & x-2n+2 & n \\ & & & & -1 & x-2n \end{vmatrix}.$$

解答

记该行列式为 $\Delta_n(x)$. 我们从 $i = 1$ 开始依次将第 i 行加到第 $(i + 1)$ 行, 直至 $i = n$. 此时有

$$\Delta_n(x) = \begin{vmatrix} x & 1 & & & & \\ x-n & x-1 & 2 & & & \\ x-n & x-n & x-2 & \ddots & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & n-1 & \\ x-n & x-n & \cdots & x-n & x-(n-1) & n \\ x-n & x-n & \cdots & x-n & x-n & x-n \end{vmatrix}.$$

再从 $j = n + 1$ 开始, 从右向左依次将第 $(j - 1)$ 列减去其右边所有列之和, 直至 $j = 2$. 此时有

$$\Delta_n(x) = \begin{vmatrix} x-1 & 1 & & & & \\ -(n-1) & (x-1)-2 & 2 & & & \\ & -(n-2) & (x-1)-4 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & n-1 & \\ & & & -1 & (x-1)-2(n-1) & n \\ & & & & 0 & x-n \end{vmatrix}.$$

按最后一行展开, 得到 $\Delta_n(x) = (x-n)\Delta_{n-1}(x-1)$. 又因为 $\Delta_0(x) = x$, 所以

$$\Delta_n(x) = (x-n)\Delta_{n-1}(x-1) = (x-n)^2\Delta_{n-2}(x-2) = \cdots = (x-n)^n\Delta_0(x-n) = (x-n)^{n+1}.$$

习题 1.7: P86 Ex 2.5.2

设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是正整数. 证明: n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

能被 $1^{n-1}2^{n-2}\cdots(n-2)^2(n-1)$ 整除。

证明

记 $p_0(t) = 1$, $p_r(t) = t(t-1)\cdots(t-r+1)$, $1 \leq r \leq n-1$. 显然 $p_r(t)$ 是首项系数为 1 的 r 次多项式, 依次对行列式作列变换, 可将第 $r+1$ 列 a_i^r 替换为 $p_r(a_i)$, $1 \leq r \leq n-1$, $1 \leq i \leq n$. 记该行列式为 Δ , 则有

$$\Delta = \begin{vmatrix} p_0(a_1) & p_1(a_1) & \cdots & p_{n-1}(a_1) \\ p_0(a_2) & p_1(a_2) & \cdots & p_{n-1}(a_2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ p_0(a_n) & p_1(a_n) & \cdots & p_{n-1}(a_n) \end{vmatrix}.$$

同时我们又有 $p_r(a_i) = r! \binom{a_i}{r}$, 这里 $\binom{a_i}{r}$ 是组合数. 于是我们可以得到

$$\Delta = \left(\prod_{r=0}^{n-1} r! \right) \begin{vmatrix} \binom{a_1}{0} & \binom{a_1}{1} & \cdots & \binom{a_1}{n-1} \\ \binom{a_2}{0} & \binom{a_2}{1} & \cdots & \binom{a_2}{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \binom{a_n}{0} & \binom{a_n}{1} & \cdots & \binom{a_n}{n-1} \end{vmatrix}.$$

由于 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是正整数, 故上式中的行列式因子是整数。而

$$\prod_{r=0}^{n-1} r! = \prod_{r=1}^{n-1} r! = \prod_{j=1}^{n-1} j^{n-j} = 1^{n-1} 2^{n-2} \dots (n-2)^2 (n-1).$$

故 Δ 能被 $1^{n-1} 2^{n-2} \dots (n-2)^2 (n-1)$ 整除。 $\square$

习题 1.8: P86 Ex 2.5.5 (Levy-Desplanques)

设 n 阶方阵 $A = (a_{ij})$ 的元素都是复数, 并且

$$|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|, i = 1, 2, \dots, n,$$

则方阵 A 称为主角占优矩阵。证明: 主角占优矩阵的行列式不为零。

证明

反设 $|A| = 0$, 则必然存在非零向量 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^\top$ 使得 $Ax = 0$. 取 k 使得 $|x_k| = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$, 则 $|x_k| > 0$. 由 $Ax = 0$, 则其第 k 个分量也为 0, 于是我们有

$$\sum_{j=1}^n a_{kj} x_j = 0 \Rightarrow a_{kk} x_k = - \sum_{j=1, j \neq k}^n a_{kj} x_j.$$

于是我们可以得到

$$|a_{kk}| |x_k| \leq \sum_{j=1, j \neq k}^n |a_{kj}| |x_j| \leq \left(\sum_{j=1, j \neq k}^n |a_{kj}| \right) |x_k| < |a_{kk}| |x_k|.$$

矛盾。故主角占优矩阵的行列式不为零。 $\square$